

PD-PPO 实验更新简报

日期：2026-07-01

一句话结论：现在的实验已经不是“换一个场景让 RL 看起来更好”，而是把任务改成了一个更容易解释、也更难被固定传感器取巧的调度问题。PD-PPO 在 24 次独立重复实验中都优于固定方案和规则方案，并且实际学到的是“根据天气事件切换专家传感器”（不是一直开同一组，也不是按固定顺序轮换）。

实验设计改了什么

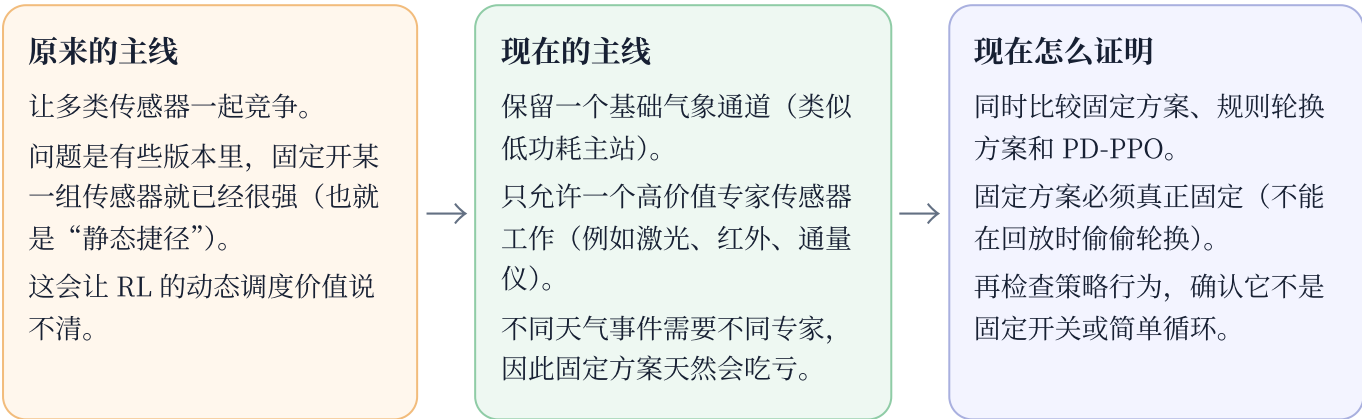


图 1. 新实验设计的核心变化。括号里的对照可理解为：原来容易被“固定传感器也很好”解释；现在要求策略在不同事件下选择不同专家传感器，才能稳定降低预测误差。

24/24

24 次重复实验全部通过主要比较（不同随机种子）。

+0.1494

平均逐时预测误差优势（值为正表示 PD-PPO 损失更低）。

+0.0710

相对真正固定方案的事件均衡优势（把不同事件分开算再平均）。

主要结果

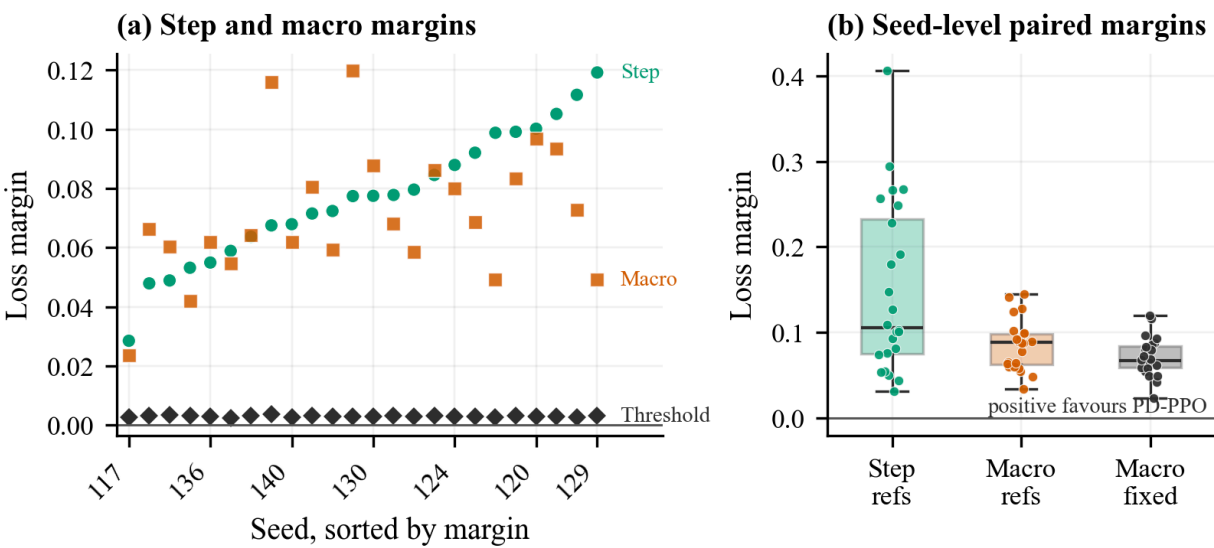


图 2. 24 次重复实验的总结果。左图每个点是一组实验，点都在阈值线上方，表示 PD-PPO 的预测损失更低；右图显示这种优势不是由少数偶然实验带来的，而是在大多数重复实验中都保持为正。

用更直白的话说：现在不是单次随机实验的偶然结果。PD-PPO 在 24 次重复实验中都优于“固定传感器方案”和“按规则动态切换方案”。更重要的是，它也优于“真正固定的最优组合”（即先选好一组固定传感器，整个测试段不再变化）。平均逐时误差优势为 0.1494，最小优势仍为 0.0314；相对真正固定方案的平均优势为 0.0769，最小优势为 0.0285。

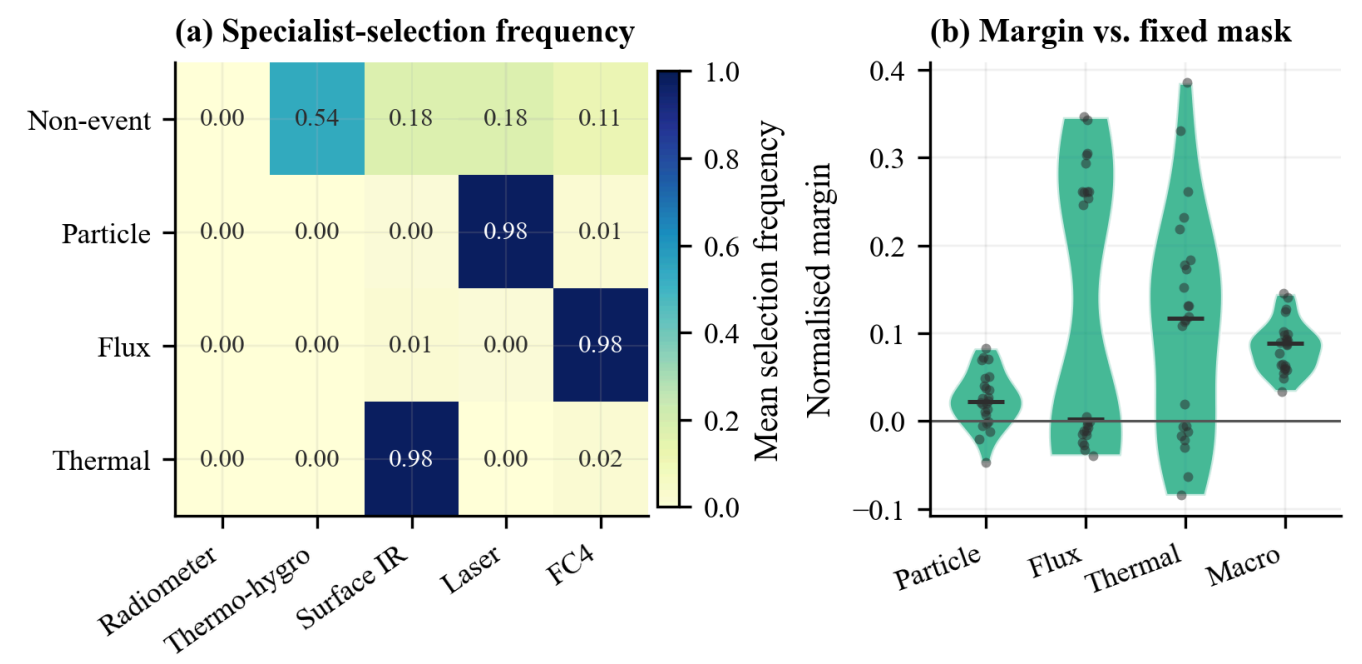


图 3. 策略行为。不同天气事件下，PD-PPO 选择的专家传感器不同：粒子事件主要选激光，通量事件主要选 FC4，热事件主要选红外。这个图的目的是不是展示模型结构，而是证明“它确实是在看状态做选择”。

这解决了之前导师可能会质疑的一点：如果策略只是固定开某个传感器，或者按固定顺序轮换，就不能算真正有效的动态调度。当前行为审计显示，粒子事件下激光的平均开启比例约 0.983，通量事件下 FC4 约 0.984，热事件下红外约 0.982；这与“固定传感器”或“简单轮换”不一致。

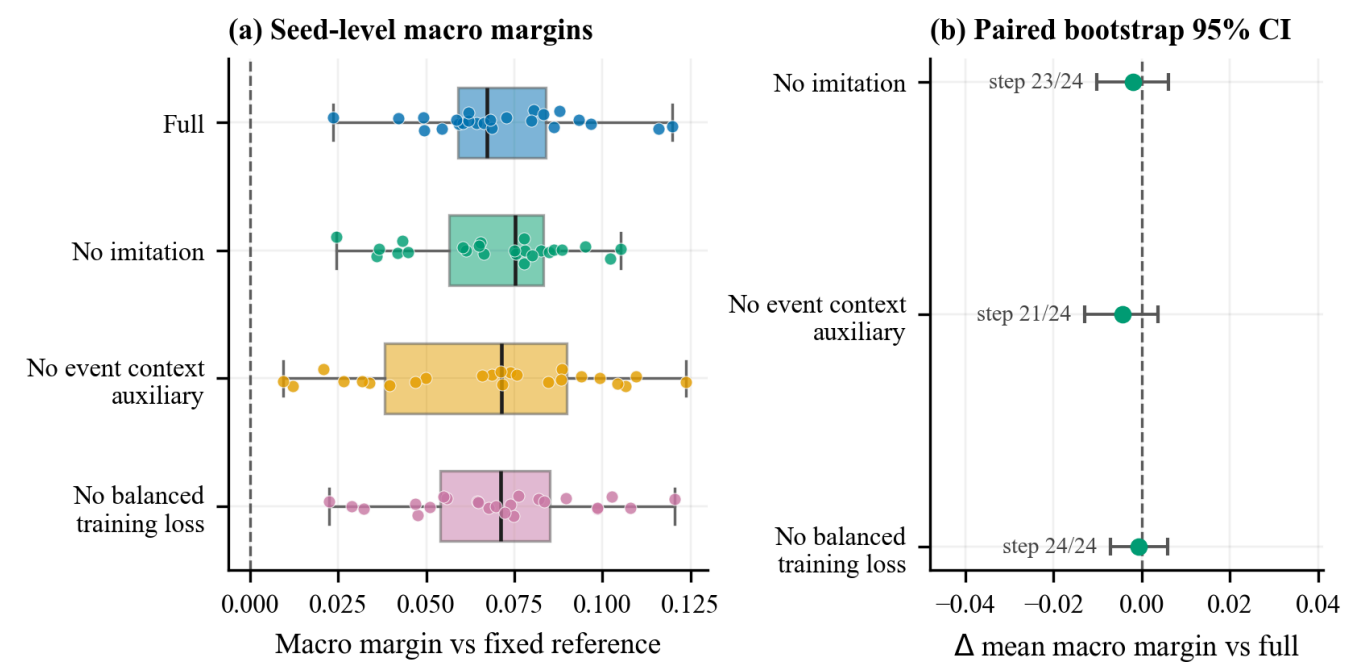


图 4. 机制消融。完整版本最稳定；去掉事件上下文辅助信息后，严格固定方案比较从 24/24 降到 21/24。它说明当前改造主要提升的是跨随机种子的可靠性，而不是靠某个单独技巧制造一次性优势。

给导师看的简短表述

问题	现在可以怎样回答
实验是否只是换了一个有利场景？	不是。我们把任务改成了“基础气象通道 + 专家传感器选择”的可解释调度问题（类似低功耗常开主站 + 高价值仪器按事件开启），并用固定方案、规则方案和行为检查一起验证。
PD-PPO 是否只是偶然赢？	目前不是单次结果。24 次重复实验全部保持正向优势；另外还有 24 次消融实验和两组事件比例扰动实验作为补充。
是否真的学到了动态调度？	是。不同事件下选择的专家传感器明显不同（粒子选激光、通量选 FC4、热状态选红外），不符合固定传感器或简单循环的行为。
论文里应如何表述？	建议表述为：在预测驱动的微气候专家传感器调度任务中，PD-PPO 能稳定优于固定和规则基线，并产生可审计的状态依赖调度。不要写成“所有传感器调度问题上普遍最优”。

说明：这里的“事件均衡误差”指把粒子、通量、热事件分别计算误差后再平均，避免某一类常见时段把结果淹没；“真正固定方案”指全程固定同一组传感器，不允许通过占空比保护或回放机制变成隐式轮换。